

BOUNDED CONTEXTS E DOMÍNIOS FUNCIONAIS — ESTRUTURAÇÃO ESTRATÉGICA DO SISTEMA — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do artefato

Este documento define os:

- bounded contexts;
- domínios funcionais;
- fronteiras semânticas;
- responsabilidades operacionais;
- limites de consistência;
- relações entre subsistemas.

Seu objetivo é:

- organizar o domínio em áreas coesas;
- reduzir acoplamento conceitual;
- estabilizar linguagem ubíqua;
- permitir evolução arquitetural controlada;
- preparar a estrutura para DDD, CQRS e Event Sourcing.

2. Princípios estruturais

Os bounded contexts existem porque:

- o domínio é semanticamente complexo;
- diferentes áreas possuem significados distintos;
- os mesmos termos podem mudar de sentido conforme o contexto;
- nem toda consistência precisa ser global e imediata.

Cada contexto:

- possui vocabulário próprio;
- possui regras próprias;
- possui autonomia operacional parcial;
- possui fronteiras explícitas.

3. Estrutura macro do sistema

O sistema é dividido nos seguintes contextos principais:

1. Contexto de Captura e Observação
2. Contexto Temporal
3. Contexto de Interpretação e Cálculo
4. Contexto Administrativo
5. Contexto Normativo
6. Contexto de Banco de Horas
7. Contexto de Auditoria e Compliance
8. Contexto de Identidade e Acesso
9. Contexto de Integração Externa
10. Contexto Arquivístico e Histórico
11. Contexto de Observabilidade e Explicabilidade
12. Contexto de Governança Institucional

4. Contexto de Captura e Observação

Responsabilidade

Responsável por:

- capturar eventos brutos;
- registrar ocorrências;
- armazenar evidências originais;
- preservar fidelidade observacional.

Elementos centrais

Principais conceitos:

- Evento;
- Sensor;
- Captura;
- Biometria;
- Geolocalização;
- Registro bruto;
- Timestamp de origem.

Características

Este contexto:

- não interpreta;
- não calcula;
- não decide;
- apenas observa e registra.

Relações

Publica informações para:

- Contexto Temporal;
- Contexto de Interpretação;
- Contexto de Auditoria.

5. Contexto Temporal

Responsabilidade

Responsável por:

- organizar causalidade temporal;
- administrar múltiplas dimensões do tempo;
- consolidar ordem lógica dos eventos.

Elementos centrais

Principais conceitos:

- tempo de ocorrência;
- tempo de captura;
- tempo de processamento;
- vigência;
- competência;
- ordenação temporal.

Características

Este contexto:

- não homologa;
- não aplica política administrativa;
- organiza temporalidade do domínio.

Relações

Fornece base para:

- cálculo;
- replay;
- auditoria;
- reconstrução histórica.

6. Contexto de Interpretação e Cálculo

Responsabilidade

Responsável por:

- transformar eventos em interpretações;
- aplicar regras;
- calcular jornadas;
- detectar inconsistências;
- executar replay.

Elementos centrais

Principais conceitos:

- Jornada;
- Interpretação;
- Inconsistência;
- Regra aplicada;
- Compensação;
- Reprocessamento.

Características

Este contexto:

- é determinístico;
- é recalculável;
- não decide institucionalmente.

Relações

Consome:

- eventos;
- regras;
- contexto temporal.

Produce:

- interpretações;
- inconsistências;
- projeções.

7. Contexto Administrativo

Responsabilidade

Responsável por:

- homologações;
- validações humanas;
- justificativas;
- decisões institucionais.

Elementos centrais

Principais conceitos:

- Homologação;
- Aprovação;
- Justificativa;
- Contestação;
- Decisão administrativa.

Características

Este contexto:

- representa autoridade institucional;
- pode validar ou rejeitar interpretações;
- produz efeitos administrativos.

Relações

Consome:

- interpretações;
- inconsistências;
- auditorias.

Produce:

- decisões oficiais;
- efeitos institucionais.

8. Contexto Normativo

Responsabilidade

Responsável por:

- versionamento de regras;
- vigência normativa;
- políticas institucionais;
- precedência regulatória.

Elementos centrais

Principais conceitos:

- Regra;
- Política;
- Vigência;
- Exceção normativa;
- Hierarquia regulatória.

Características

Este contexto:

- governa interpretação;
- não executa cálculo diretamente;
- controla evolução normativa.

Relações

Fornecer regras para:

- interpretação;
- auditoria;
- explicabilidade.

9. Contexto de Banco de Horas

Responsabilidade

Responsável por:

- consolidar saldo;
- projetar efeitos temporais;
- disponibilizar visão institucional consolidada.

Elementos centrais

Principais conceitos:

- saldo;
- compensação;
- crédito;
- débito;
- fechamento.

Características

Este contexto:

- é derivado;
- depende de interpretações homologadas;
- pode ser recalculado.

Relações

Consome:

- jornadas;
- decisões administrativas;
- competências.

10. Contexto de Auditoria e Compliance

Responsabilidade

Responsável por:

- rastreabilidade;
- reconstrução histórica;
- verificação institucional;
- preservação forense.

Elementos centrais

Principais conceitos:

- trilha de auditoria;
- causalidade;
- replay;
- integridade;
- evidência histórica.

Características

Este contexto:

- observa transversalmente todos os demais;
- nunca perde histórico;
- prioriza verificabilidade.

11. Contexto de Identidade e Acesso

Responsabilidade

Responsável por:

- autenticação;
- autorização;
- segregação de privilégios;
- governança de identidade.

Elementos centrais

Principais conceitos:

- usuário;
- perfil;
- papel;
- privilégio;
- autenticação;
- autorização contextual.

Características

Este contexto:

- controla poder operacional;
- limita acesso;
- protege dados sensíveis.

12. Contexto de Integração Externa

Responsabilidade

Responsável por:

- integração com sistemas externos;
- sincronização institucional;

- ingestão de dados federados.

Elementos centrais

Principais conceitos:

- API;
- sincronização;
- sistema legado;
- fila externa;
- integração federativa.

Características

Este contexto:

- trata inconsistências externas;
- administra sincronização;
- protege o núcleo do domínio.

13. Contexto Arquivístico e Histórico

Responsabilidade

Responsável por:

- retenção;
- arquivamento;
- restauração histórica;
- preservação de longo prazo.

Elementos centrais

Principais conceitos:

- retenção;
- snapshot;
- storage frio;
- restauração;
- descarte regulatório.

Características

Este contexto:

- separa histórico operacional de arquivístico;
- preserva integridade temporal.

14. Contexto de Observabilidade e Explicabilidade

Responsabilidade

Responsável por:

- explicação do cálculo;
- rastreabilidade interpretativa;
- observabilidade sistêmica;
- inteligibilidade operacional.

Elementos centrais

Principais conceitos:

- causalidade;
- árvore de decisão;
- explicação;
- telemetria;
- tracing.

Características

Este contexto:

- explica;
- não decide;
- não interpreta diretamente.

15. Contexto de Governança Institucional

Responsabilidade

Responsável por:

- multi-tenancy;
- políticas organizacionais;
- segregação institucional;
- hierarquia corporativa.

Elementos centrais

Principais conceitos:

- órgão;
- tenant;
- domínio institucional;
- autonomia administrativa;
- política organizacional.

Características

Este contexto:

- governa coexistência institucional;
- protege segregação organizacional.

16. Relações entre contextos

Fluxo macro do domínio

Captura

- Temporal
- Interpretação
- Administrativo
- Banco de Horas
- Arquivamento
- Auditoria

17. Contextos transversais

Os seguintes contextos são transversais:

- Auditoria
- Identidade
- Observabilidade
- Governança
- Normativo

Eles influenciam todos os demais.

18. Limites de consistência

Nem toda consistência é imediata.

O sistema admite:

- consistência eventual;
- replay posterior;
- sincronização tardia;
- reconstrução histórica;
- múltiplas versões interpretativas.

Cada bounded context possui:

- autonomia parcial;
- tempo próprio de convergência;
- responsabilidade limitada.

19. Linguagem ubíqua

Cada contexto:

- possui semântica própria;
- define termos oficiais;
- reduz ambiguidades locais.

Exemplo:

“inconsistência”

no contexto de cálculo:

- divergência interpretativa.

No contexto administrativo:

- possível irregularidade institucional.

20. Objetivo arquitetural final

A divisão em bounded contexts busca:

- escalabilidade organizacional;
- separação de responsabilidades;
- resiliência conceitual;
- evolução incremental segura;

- redução de acoplamento semântico.